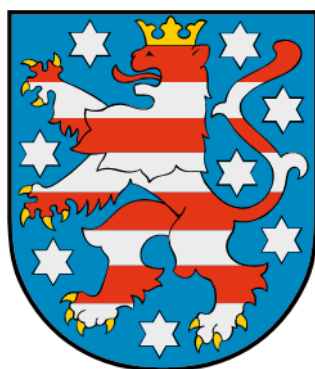




**Thüringer Ministerium  
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan  
für berufsbildende Schulen**

**Schulform: Berufliches Gymnasium**

**Fachrichtung: Technik**  
Schwerpunkt: Metalltechnik

**Fach: Technik**

Einführungsphase

**2026**

**Herausgeber:**  
**Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**Werner-Seelenbinder-Straße 7**  
**99096 Erfurt**

## **Inhaltsverzeichnis**

|            |                                                                                                       |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....</b>                                                     | <b>4</b>  |
| <b>2</b>   | <b>Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium<br/>in Thüringen .....</b> | <b>6</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik .....</b>                                           | <b>9</b>  |
| <b>3.1</b> | <b>Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb .....</b>                                                 | <b>9</b>  |
| <b>3.2</b> | <b>Inhaltsbezogene Kompetenzen.....</b>                                                               | <b>11</b> |
|            | 3.2.1 Technische Kommunikation .....                                                                  | 11        |
|            | 3.2.2 Werkstofftechnik.....                                                                           | 12        |
|            | 3.2.3 Fertigungstechnik.....                                                                          | 13        |
|            | 3.2.4 Prüftechnik .....                                                                               | 14        |
| <b>4</b>   | <b>Einschätzung der Kompetenzentwicklung.....</b>                                                     | <b>15</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Zur Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten<br/>Unterricht.....</b>           | <b>15</b> |
| <b>4.2</b> | <b>Leistungsbewertung im Fach Technik .....</b>                                                       | <b>17</b> |

# 1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Die Lernenden erwerben Kompetenzen, um ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter bewusst zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen und ein Verantwortungsgefühl für die Menschen zu entwickeln. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Lernenden zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln.<sup>1</sup> In der Verantwortung der Lehrkräfte in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das berufliche Gymnasium in Thüringen orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung und beruflichen Kenntnissen,
- der individuellen Förderung jedes Lernenden und
- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im literarisch-sprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist. Darüber hinaus erwerben die Lernenden berufliche Kenntnisse in der gewählten Fachrichtung (Gesundheit und Soziales, Technik oder Wirtschaft) und werden damit auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Mit dem Übergang zum beruflichen Gymnasium werden die Lernenden in der Klassenstufe 11 in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase vorbereitet. Durch gezielte Förderung sollen schulartspezifische Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums, insbesondere in den oberen Klassenstufen, ausgeglichen werden, so dass das Ausgangsniveau der Klassenstufe 10 des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

---

<sup>1</sup> § 2 Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Lernenden sowie die Vervollkommnung der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 12 bis 13.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Lernenden steht zunehmend im Mittelpunkt. Je nach Entwicklungsstand können sie

- fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen,
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

## **2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen**

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexplosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg der Lernenden und ihr Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrundeliegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Lernenden – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was die Lernenden zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können sollen. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden.

Die Aufgabe der Lehrenden ist es, einen ganzheitlichen, fachlich abgestimmten Lehr- und Lernprozess zu konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne eines kumulativen Lernens spiralcurricular entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit alle Lernenden die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben können.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrkräfte die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert

- die Organisation aktivierender, herausfordernder und auf Kooperation der Lernenden orientierende Lerngelegenheiten,
- die Moderation, Anleitung und problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Lernenden,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- das Erfahren sozialen und demokratischen Handelns,
- die Förderung der Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Lernenden,
- die Stärkung der Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Lernenden,
- die Beratung der Lernenden in ihrem Lernprozess,
- die Reflexion der Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Lernenden sowie die Ableitung von Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln.

Gleichwohl tragen auch die Lernenden Verantwortung zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium, eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz steht im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Lernkompetenzen werden in jedem Unterricht fachspezifisch ausgeprägt und sind daher von der Sachkompetenz nicht zu lösen. In ihrer grundsätzlichen Funktion weisen sie jedoch über das einzelne Fach hinaus.

**Sachkompetenz** wird für jedes Fach durch zentrale fachspezifische Kompetenzen konkretisiert, d. h. die Lernenden können

- erworbenes Wissen sowie gewonnene Einsichten in Handlungszusammenhängen anwenden,
- vorausschauend denken und
- sachbezogen urteilen.

**Methodenkompetenz** bedeutet, effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., die Lernenden können

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus-)werten und austauschen,
- Informationen aus Quellen und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

**Selbstkompetenz** bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., die Lernenden können

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

**Sozialkompetenz** bedeutet, mit anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., die Lernenden können

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,

- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen sowie
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

In der didaktischen Gestaltung des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität fächerübergreifendes Arbeiten. Sie ermöglichen auch den Bezug zu folgenden Querschnittsaufgaben:

- Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE),
- Medienbildung,
- Demokratiebildung,
- durchgängige Sprachbildung,
- berufliche und arbeitsweltliche Orientierung sowie
- kulturelle Bildung.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lernplanung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind individuelle Lernwege zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen. Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus. Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle. Lernende mit besonderen Begabungen, mit Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, mit sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrkräften. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

### **3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik**

#### **3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb**

Der Schwerpunkt der Einführungsphase richtet sich auf Objekte, Verfahren und die Auseinandersetzung mit Fragestellungen zu technologischen Systemen. Die Lernenden sollen im Unterricht mit fachspezifischen Denk- und Arbeitsweisen bekannt und vertraut gemacht werden. Sie sollen grundlegende technische Sachverhalte erfassen sowie kausale, funktionale und finale technologische Zusammenhänge ableiten und erklären können.

Die Lernenden sollen Einflüsse der Technik untersuchen, technische Sachzwänge abwägen sowie soziale Folgen technischer Neuerungen aufzeigen.

Die Lernenden erwerben

- die Fertigkeit, einen technischen Sachverhalt mit zeichnerischen Mitteln unter Einhaltung der vorgeschriebenen Normen darzustellen,
- die Fähigkeit, einfache technische Objekte zu analysieren und zu gestalten, unterstützt durch einfache Berechnungen und
- grundlegende Arbeitsweisen zur Lösung von technischen Problemen.

Das Fach umfasst 4 Wochenstunden.

#### **Sachkompetenz**

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen fachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

#### Lerngebiet: Technische Kommunikation

Die Lernenden können die Aufgaben und die Bedeutung der Technischen Kommunikation sowie deren fächerübergreifende Wirkung ableiten. Sie sind befähigt, technische Informationen aus technologischen Unterlagen zu entnehmen und anzuwenden. Die Lernenden können technische Zeichnungen normgerecht anfertigen.

#### Lerngebiet: Werkstofftechnik

Die Lernenden können wesentliche Eigenschaften von technischen Stoffen, technologischen Verfahren und Abläufen von physikalisch-chemischen Prozessen benennen. Sie können die Herstellung, Verarbeitung und stoffliche Veränderung von Werkstoffen beschreiben. Die Lernenden können entsprechend den technischen Gegebenheiten geeignete Werkstoffe normgerecht auswählen.

#### Lerngebiet: Fertigungstechnik

Die Lernenden können die Zusammenhänge zwischen technologischen und naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten ableiten. Sie erlangen einen Überblick über grundlegende Fertigungstechnologien und verstehen die Notwendigkeit der Auswahl von Fertigungsverfahren nach wirtschaftlichen Kriterien.

#### Lerngebiet: Prüftechnik

Die Lernenden sind vertraut im Umgang mit Mess- und Prüfmitteln. Sie kennen deren Aufbau und Besonderheiten. Sie können selbstständig Mess- und Prüfaufgaben durchführen, auswerten und Fehler analysieren. Sie können Toleranzen und Passungen berechnen.

### **Methodenkompetenz**

Die Lernenden erwerben im Verlauf der Einführungsphase folgende Kompetenzen der Methodik:

- Informationen selbstständig unter Nutzung zeitgemäßer informationstechnischer Möglichkeiten beschaffen, verarbeiten und präsentieren,
- fachbezogene Kommunikationstechniken anwenden, technische Komponenten planen und konstruieren,
- typische Lösungsverfahren erfassen, auswählen, anwenden und bewerten,
- Ergebnisse in Form von Tabellen, Graphiken, Diagrammen und Abbildungen darstellen,
- technische Sachverhalte in verschiedenen Darstellungsformen visualisieren und mündlich oder schriftlich vor einem Fachpublikum präsentieren,
- Fachgespräche zu einem technischen Sachverhalt auf angemessenem Niveau führen,
- mit Hilfe technischer Argumentationsketten kommunizieren,
- Aufgabenstellungen gliedern,
- Arbeitspläne erstellen und flexibel an eine veränderte Situation anpassen,
- Arbeitsverfahren auswählen und Abläufe festlegen sowie Alternativen finden und bewerten,
- Systemfehler eingrenzen und beseitigen,
- Formeln entwickeln, Ergebnisse ermitteln und zusammenfassen.

### **Selbstkompetenz**

Die Lernenden erwerben im Verlauf der Einführungsphase folgende Selbstkompetenzen:

- eigene Bezüge zur Technik reflektieren,
- Arbeits- und Verhaltensziele setzen und einhalten,
- bei der Bearbeitung der Aufgabenstellung sorgfältig vorgehen,
- einfache Zusammenhänge aus Natur und Technik beschreiben,
- die eigene Position in einem Diskurs begründen, verteidigen und gegebenenfalls revidieren,
- Arbeitshaltungen, wie z. B. Engagement, Motivation, Konzentration, Ausdauer, Belastbarkeit, entwickeln,
- eigene Positionen zur Technik und den damit verbundenen gesellschaftlich relevanten Fragen darstellen,
- Urteilsfähigkeit, Kritik und Selbstkritikfähigkeit nachweisen.

### **Sozialkompetenz**

Die Lernenden erwerben im Verlauf der Einführungsphase folgende Sozialkompetenzen:

- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Teamfähigkeit im Behandeln technischer Probleme praktizieren,
- Konflikte rechtzeitig analysieren und konstruktive Lösungen finden,
- aufgestellte Normen und Regeln einhalten,
- sich mit unterschiedlichen Meinungen kritisch auseinandersetzen.

## 3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

### 3.2.1 Technische Kommunikation

| Kompetenzbeschreibung<br>Die Lernenden können                                                                     | Lerninhalt                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – die Aufgaben und die Bedeutung der Technischen Kommunikation sowie deren Entwicklungstendenzen einordnen.       | – Aufgaben und Bedeutung der Technischen Kommunikation                                                                                            |
| – geeignete Arbeitsmittel auswählen.                                                                              | – Arbeitsmittel                                                                                                                                   |
| – bildhafte, graphische Darstellungen sowie Darstellungen in Textform unterscheiden und Beispiele zuordnen.       | – Kommunikationsmittel in der Technik                                                                                                             |
| – Linienarten, -gruppen auswählen, festlegen und anwenden.                                                        | – Linienarten, -gruppen                                                                                                                           |
| – Normschrift auswählen, festlegen und anwenden.                                                                  | – Normschrift                                                                                                                                     |
| – aus geometrischen Formen bevorzugte Ansichten (Vorderansicht, Seitenansicht von links und Draufsicht) ableiten. | – Darstellung in Ansichten                                                                                                                        |
| – Maßstäbe auswählen, festlegen und anwenden.                                                                     | – Maßstäbe                                                                                                                                        |
| – flache, prismatische und zylindrische Werkstücke normgerecht bemaßen sowie perspektivisch darstellen.           | – Bemaßung<br>– perspektivische Darstellung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arten</li> <li>• Übersicht</li> <li>• Axonometrie</li> </ul> |
| – Schnittdarstellungen interpretieren, normgerecht darstellen und bemaßen.                                        | – Schnittdarstellung <ul style="list-style-type: none"> <li>• ausgewählte Arten (Voll-, Halb-, Teil- und Stufenschnitt)</li> </ul>                |
| – Außen- und Innengewinde normgerecht darstellen und bemaßen.                                                     | – Gewindedarstellung                                                                                                                              |

### 3.2.2 Werkstofftechnik

| Kompetenzbeschreibung<br>Die Lernenden können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– grundlegende Begriffe der Werkstofftechnik erklären.</li> <li>– wichtige Werk- und Hilfsstoffe einteilen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Überblick über wichtige Werk- und Hilfsstoffe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Eigenschaften berufsfieldtypischer Stoffe nennen und unterscheiden.</li> <li>– die Umweltverträglichkeit von Werkstoffen einschätzen und beurteilen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– berufsfieldtypische Stoffe <ul style="list-style-type: none"> <li>• physikalische Eigenschaften</li> <li>• chemische Eigenschaften</li> <li>• mechanisch-technologische Eigenschaften</li> <li>• fertigungstechnische Eigenschaften</li> <li>• umwelttechnische Eigenschaften</li> </ul> </li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– den kristallinen Aufbau der Metalle beschreiben.</li> <li>– Kristallgittertypen unterscheiden und zuordnen.</li> <li>– Gitterbaufehler nach ihrer geometrischen Ausdehnung einteilen.</li> <li>– die Entstehung des Metallgefüges beschreiben.</li> <li>– Eigenschaften von reinen Metallen benennen.</li> <li>– die technische Bedeutung von Legierungen ableiten.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aufbau der Metalle <ul style="list-style-type: none"> <li>• kristalliner Aufbau</li> <li>• Kristallgittertypen</li> <li>• Gitterbaufehler</li> <li>• Metallgefüge</li> <li>• reine Metalle und Legierungen</li> </ul> </li> </ul>                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Herstellungsverfahren hinsichtlich Begriff, Vorgang, Vor- und Nachteilen sowie Anwendung erläutern.</li> <li>– Entwicklungstendenzen aufzeigen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Grundlagen der Herstellung von Roheisen, Stahl- und Eisengusserzeugnissen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– die wirtschaftliche Notwendigkeit der Werkstoffnormung ableiten.</li> <li>– die Normung von Stählen, Eisengusswerkstoffen, Nichteisenmetallen und deren Legierungen erklären und anwenden.</li> </ul>                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Werkstoffnormung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 3.2.3 Fertigungstechnik

| Kompetenzbeschreibung<br>Die Lernenden können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fertigungsverfahren sowie deren Möglichkeiten zur Änderung oder Beibehaltung der Form und des Zusammenhalts den Fertigungshauptgruppen normgerecht zuordnen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fertigungshauptgruppen und Fertigungsverfahren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– ausgewählte Verfahren des Urformens erläutern.</li> <li>– Vor- und Nachteile sowie Anwendungen der Verfahren nennen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Urformen</li> <li>– ausgewählte Verfahren, z. B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hand- und Maschinenformen</li> <li>• Druckgießen</li> <li>• Feingießen</li> <li>• Spritzgießen</li> <li>• Sintern</li> <li>• additive Verfahren</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Umformverfahren nach der Beanspruchungsart normgerecht einordnen.</li> <li>– ausgewählte Verfahren des Umformens erläutern.</li> <li>– Vor- und Nachteile sowie Anwendungen der Verfahren nennen.</li> <li>– technologische Grundlagen (z. B. Biegeradius, Rückfederung) beim Biegen von Rohren und Blechen beschreiben.</li> <li>– umformtechnische Berechnungen durchführen (z. B. gestreckte Länge).</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Umformen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einteilung nach Beanspruchung</li> </ul> </li> <li>– ausgewählte Verfahren, z. B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biegen</li> <li>• Tiefziehen</li> <li>• Walzen</li> <li>• Schmieden</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Trennverfahren normgerecht einordnen.</li> <li>– ausgewählte Verfahren des Trennens beispielhaft erläutern.</li> <li>– Vor- und Nachteile sowie Anwendungen der Verfahren nennen.</li> <li>– Grundbegriffe der Zerspanungstechnik erläutern.</li> <li>– Schnittgeschwindigkeit, Drehzahl und Vorschub berechnen sowie mit Hilfe von Diagrammen und Tabellen bestimmen.</li> <li>– Vor- und Nachteile der wichtigsten Schneidstoffe benennen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fertigungsverfahren zum Trennen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zerteilen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Keil- und Scherschneiden</li> </ul> </li> <li>• Spanen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bohren</li> <li>○ Senken</li> <li>○ Gewindeschneiden</li> <li>○ Reiben</li> <li>○ Drehen</li> <li>○ Fräsen</li> <li>○ Schleifen</li> </ul> </li> <li>• Abtragen</li> <li>• Zerlegen</li> <li>• Reinigen</li> </ul> </li> <li>– Grundbegriffe der Zerspanungstechnik, z. B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnittgeschwindigkeit</li> <li>• Drehzahl</li> <li>• Vorschub</li> <li>• Winkel und Flächen an der Werkzeugschneide</li> </ul> </li> </ul> |

### 3.2.4 Prüftechnik

| Kompetenzbeschreibung<br>Die Lernenden können                                                                                                                                                                                                                       | Lerninhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Messgeräte und Lehren unterscheiden und deren Funktionsweise erklären.</li> <li>– feste und anzeigende Mess- und Prüfmittel unterscheiden sowie anwenden.</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Messgeräte und Lehren               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbegriffe                   <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Prüfen, Messen, Lehren</li> </ul> </li> <li>• Längenprüfmittel                   <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lehren (Maß-, Form-, und Grenzlehren)</li> <li>○ mechanische und elektronische Messgeräte (Messschieber, schrauben, -uhren)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Grenzmaße aus Tabellen und Normblättern ermitteln und berechnen.</li> <li>– Grenzabmaße berechnen.</li> <li>– Toleranzen berechnen.</li> <li>– die Lage der Toleranzfelder analysieren, einordnen und zeichnen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Toleranzen               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeintoleranzen</li> <li>• ISO-Toleranzen</li> <li>• Toleranzfelder</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Passungen auswählen und berechnen.</li> <li>– Toleranzfeldlagen analysieren, zeichnen und hinsichtlich der Passungsart beurteilen.</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Passungen               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passungsarten                   <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Spielpassung</li> <li>○ Übergangspassung</li> <li>○ Übermaßpassung</li> </ul> </li> <li>• Passungssysteme</li> <li>• Toleranzfeldlagen</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                        |

## **4 Einschätzung der Kompetenzentwicklung**

### **4.1 Zur Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht**

Die Kompetenzentwicklung der Lernenden einzuschätzen heißt, dass deren Leistungen mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet werden. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die den Lernenden Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48), die Thüringer Allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (§§ 42, 44, 45, 46) und die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium (§ 5) in der jeweils geltenden Fassung.

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung der Lernenden ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz fokussiert ist, wird durch eine Leistungsbewertung beschrieben, die

- produkt- und prozessbezogen ist,
- sowohl individuelles als auch kooperatives Lernen einschließt,
- die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen fördert,
- die Reflexion und Einschätzung der Lernprozesse und Leistungen unterstützt.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

#### **Produktbezogene Kriterien sind beispielsweise**

- Aufgabenadäquatheit,
- fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit,
- logische Struktur der Darstellung,
- Beachtung der kommunikativen Funktion unter Verwendung von Bildungs- und Fachsprache,
- sachgerechte und kritische Nutzung von Informationen aus verschiedenen Quellen,
- Begrenzung der Darstellung auf das Erforderliche,
- angemessene formale Gestaltung.

#### **Prozessbezogene Kriterien sind beispielsweise**

- Qualität des Arbeitsprozesses unter Berücksichtigung des Zeitmanagements, z. B. beim Planen, Durchführen, Auswerten und Dokumentieren/Protokollieren,
- auswahl- und sachgerechtes Anwenden von Lernstrategien,
- Kommunikation, Kooperation, Kollaboration,
- sachgerechtes und sicheres Ausführen von Arbeitstechniken,
- Effizienz des methodischen Vorgehens, z. B. bei der Lösung komplexer Aufgaben,
- konstruktiver Umgang mit Fehlern und Hinweisen im Prozess selbst,
- Umgang mit formativen Rückmeldungen.

### **Präsentationsbezogene Kriterien sind beispielsweise**

- inhaltliche Qualität der Darstellung,
- klare Strukturierung,
- adressaten- und situationsgerechte Darstellung,
- sinnvolle Nutzung von Medien,
- ausgewogenes Zeitmanagement.

### **Reflexionsbezogene Kriterien sind insbesondere**

- begründete Darstellung und Diskussion von Lösungswegen,
- individuelle Bezugnahme zum eigenen Lernweg,
- Reflexion der einbezogenen Informationen,
- Beschreibung der Organisation des Lösungsprozesses.

In die Leistungsbewertung der Lernenden ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

### **Anforderungsbereich I (Reproduktion)**

- Wiedergabe von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten Zusammenhang
- Anwenden und Beschreiben geübter Lernstrategien, Verfahren sowie Arbeitstechniken

### **Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer)**

- selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in bekanntem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte

### **Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung)**

- selbstständiges Auswählen sowie Anwenden von Arbeitstechniken und Verfahren auf neue Problemstellungen
- Verarbeiten von komplexen Sachverhalten und selbstständiges, problembezogenes Deuten, Folgern, Verallgemeinern, Begründen und Werten
- Reflektieren des eigenen Vorgehens

Die oben genannten Anforderungsbereiche und Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Fachs unter 4.2 konkretisiert. Sie sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Schwerpunkt der zu erbringenden Leistungen im Anforderungsbereich II liegt. Gute und sehr gute Bewertungen setzen Leistungen voraus, die über den Anforderungsbereich II hinausgehen und mit einem wesentlichen Anteil dem Anforderungsbereich III zuzuordnen sind.

Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Lernenden einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Dementsprechend sind Lernaktivitäten mit Aufgabenstellungen in unterschiedlichen Arbeitsformen zu verknüpfen.

## 4.2 Leistungsbewertung im Fach Technik

Grundlage der Leistungsbewertung bilden die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium, die EPA<sup>2</sup> im Fach Technik und das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne. Bei der Leistungsbewertung der Lernenden im Fach Technik wird den Vorgaben unter 4.1 entsprochen. Sie erfolgt kompetenzorientiert und umfasst sowohl fachliche als auch methodische und praktische Aspekte. Es sind die drei Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

### **Anforderungsbereich I (Reproduktion) umfasst z. B.**

- das Beschreiben und Charakterisieren von Strukturen (z. B. Fertigungsverfahren, Stahlherstellung, Werkstoffnormung, Prüftechnik),
- die sachgerechte Wiedergabe und Verwendung fachwissenschaftlicher Begriffe (z. B. Gittertypen, Legierung, Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, Beschichten),
- die Ermittlung von Kennzahlen aus Tabellen- und Normblättern,
- das sachgerechte Nutzen einfacher Arbeitsmittel zur Erstellung technischer Zeichnungen.

### **Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer) umfasst z. B.**

- das Lösen technischer Problemstellungen durch Auswählen und Verknüpfen von Daten, Fakten und Methoden eines abgegrenzten Gebiets,
- das Einordnen von technischen Sachverhalten,
- das Führen eines Fachgesprächs auf angemessenem Niveau zu einem technischen Sachverhalt,
- das Ableiten von Stärken und Schwächen der gewählten technischen Lösung.

### **Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung) umfasst z. B.**

- die Analyse technischer Systeme und Teilsysteme,
- das Beurteilen von Fertigungsverfahren,
- das Dimensionieren ausgewählter Passungen,
- das Bewerten von Lösungen und Daten aus Tabellen und Normblättern.

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Anforderungsbereich III die Anforderungsbereiche I und II, der Anforderungsbereich II den Anforderungsbereich I einschließt. Die Leistungsnachweise beinhalten Aufgaben aus allen drei Bereichen und ermöglichen somit eine Bewertung, die das gesamte Notenspektrum umfasst. Die Gewichtung der Aufgabenbereiche erfolgt nach EPA.

---

<sup>2</sup> Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung der KMK